www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு

Reg.No.: ☐☐☐☐☐☐

கணிதம்

நேரம்: 3.00 மணி | பகுதி - அ | மதிப்பெண்கள்: 90

20 x 1 = 20

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y = \frac{2\pi}{3}$ எனில், $\cos^{-1}x + \cos^{-1}y$ என்பதன் மதிப்பு _____.

a) $\frac{2\pi}{3}$ b) $\frac{\pi}{3}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) π

2. $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y = \frac{3\pi}{2}$ எனில், $x^{2017} + y^{2018} + z^{2019} - \frac{9}{x^{101}+y^{101}+z^{101}}$ ன் மதிப்பு

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

3. $\sin^{-1}(\cos^2x - 1) + \cos^{-1}(1 - 2\sin^2x) =$ _____.

a) $\frac{\pi}{2}$ b) $\frac{\pi}{3}$ c) $\frac{\pi}{4}$ d) $\frac{\pi}{6}$

4. $(AB)^{-1} = \begin{bmatrix} 12 & -17 \\ -19 & 27 \end{bmatrix}$ மற்றும் $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ எனில், $B^{-1} =$

a) $\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 8 & -5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

5. A என்பது பூச்சியமற்ற கோவை அணி மற்றும் $A^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ எனில், $(A^T)^{-1} =$

a) $\begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

6. $x^a y^b = e^m$, $x^c y^d = e^n$, $\Delta_1 = \begin{vmatrix} m & b \\ n & d \end{vmatrix}$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$, $\Delta_3 = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ எனில், x மற்றும் y-ன் மதிப்புகள் முறையே

a) $e^{(\Delta_2/\Delta_1)}, e^{(\Delta_3/\Delta_1)}$ b) $\log(\Delta_1/\Delta_3), \log(\Delta_2/\Delta_3)$

c) $\log(\Delta_2/\Delta_1), \log(\Delta_3/\Delta_1)$ d) $e^{(\Delta_1/\Delta_3)}, e^{(\Delta_2/\Delta_3)}$

7. $3x^2 + by^2 + 4bx - 6by + b^2 = 0$ என்ற வட்டத்தின் ஆரம் _____.

a) 1 b) 3 c) $\sqrt{10}$ d) $\sqrt{11}$

8. $x + y = k$ என்ற நேர்கோடு பரவளையம் $y^2 = 12x$ இன் செங்கோட்டுச் சமன்பாடாக உள்ளது எனில் k-ன் மதிப்பு _____.

a) 3 b) –1 c) 1 d) 9

9. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்தினுள் வரையப்படும் மிகப்பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பு _____.

a) 2ab b) ab c) $\sqrt{ab}$ d) a/b

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

10. $(x-3)^2+(y-4)^2=\frac{y^2}{9}$ என்ற நீள்வட்டத்தின் மையத்தொலைத்தகவு _____.

a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{1}{3\sqrt{2}}$ d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

11. $\left|Z-\frac{3}{2}\right|=2$ எனில் $|Z|$ ன் மீப்பெரு மதிப்பு _____.

a) 1 b) 2 c) 3 d) 5

12. x^3+px^2+qx+r க்கு α,β மற்றும் γ என்பவை பூச்சியமாக்கிகள் எனில், $\sum\frac{1}{\alpha}$ ன் மதிப்பு ___.

a) $-\frac{q}{r}$ b) $-\frac{p}{r}$ c) $\frac{q}{r}$ d) $-\frac{q}{r}$

13. $\sum_{r=0}^{n} nC_r(-1)^r x^r$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் மிகையெல் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை _____.

a) 0 b) n c) < n d) r

14. $|z_1|=1, |z_2|=2, |z_3|=3$ மற்றும் $|9z_1z_2+4z_1z_3+z_2z_3|=12$ எனில், $|z_1+z_2+z_3|$ ன் மதிப்பு ___.

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

15. $(1+i)(1+2i)(1+3i)\ldots\ldots(1+ni)=x+iy$ எனில், $2.5.10\ldots\ldots(1+n^2)$ ன் மதிப்பு _____.

a) 1 b) i c) x^2+y^2 d) $1+n^2$

16. $\vec{\beta}$ மற்றும் $\vec{\gamma}$ ஆகியவை அமைக்கும் தளத்திற்கு $\vec{\alpha}$ yarpy, _____.

a) $\left[\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}\right]=1$ b) $\left[\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}\right]=-1$ c) $\left[\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}\right]=0$ d) $\left[\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}\right]=2$

17. $\vec{r}=\left(\hat{i}+2\hat{j}-3\hat{k}\right)+t\left(2\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k}\right)$ என்ற கோட்டிற்கும், $\vec{r}.\left(\hat{i}+\hat{j}\right)+4=0$ என்ற தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் _____.

a) 0° b) 30° c) 45° d) 90°

18. ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து $3x-6y+2z+7=0$ என்ற தளத்திற்கு உள்ள தொலைவு _____.

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

19. ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{1}{c},\frac{1}{c},\frac{1}{c}$ எனில், _____.

a) $c=\pm3$ b) $c=\pm\sqrt{3}$ c) $c>0$ d) $0<c<1$

20. $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன $\left[\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right]=3$ எனுமாறுள்ள ஒரு தளம் அமையா மூன்று பூச்சியமற்ற வெக்டர்கள் எனில், $\left[\vec{a}\times\vec{b},\vec{b}\times\vec{c},\vec{c}\times\vec{a}\right]^2$ ன் மதிப்பு _____.

a) 81 b) 9 c) 27 d) 18

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 30 கட்டாய வினா) 7 x 2 = 14

21. x ன் எந்த மதிப்பிற்கு, சமனிலை $\frac{\pi}{2}<\cos^{-1}(3x-1)<\pi$ மெய்யாகும்?

22. $\sec^{-1}\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ ன் மதிப்பு காண்க.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

23. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ என்ற அணியை ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்றி அணித்தரம் காண்க.

24. $6 - 8i$ ன் வர்க்கமூலம் காண்க.

25. $y = 2\sqrt{2x} + c$ என்ற கோடு $x^2 + y^2 = 16$ என்ற வட்டத்தின் தொடுகோடு எனில், c-ன் மதிப்பு காண்க.

26. குவியங்கள் $(\pm 2, 0)$ மற்றும் முனைகள் $(\pm 3, 0)$ உடைய நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

27. $2 - \sqrt{3}i$ ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் மெய்யெண் கெழுக்களுடைய தலைஒற்றைப் பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

28. ஒரு துகள் $(1,3,-1)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $(4,-1,\lambda)$ என்ற புள்ளிக்கு $(3\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k})$ மற்றும் $(2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$ என்ற விசைகளின் செயல்பாட்டினால் நகர்த்தப்படுகிறது. அவ்விசைகள் செய்த வேலை 16 அலகுகள் எனில் λ ன் மதிப்பைக் காண்க.

29. $\vec{r}.(\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}) = 3$ மற்றும் $2x - 2y + z = 2$ என்ற தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

30. கீழ்க்காண்பவைகளை சுருக்குக : $i\, i^2\, i^3 \ldots\ldots i^{40}$

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 40 கட்டாய வினா) $7 \times 3 = 21$

31. மதிப்பு காண்க : $\sin^{-1}\left(\sin\frac{5\pi}{9}\cos\frac{\pi}{9} + \cos\frac{5\pi}{9}\sin\frac{\pi}{9}\right)$

32. $\text{adj}A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ எனில், A^{-1} ஐக் காண்க.

33. $\cos^{-1}x + \cos^{-1}y + \cos^{-1}z = \pi$ மற்றும் $0 < x,y,z < 1$ எனில் $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$ எனக் காண்பி.

34. நீள்வட்டம் $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ன் செவ்வகல நீளம் காண்க.

35. $\sum_{k=1}^{8}\left(\cos\frac{2k\pi}{9} + i\sin\frac{2k\pi}{9}\right)$ ன் மதிப்பு காண்க.

36. ஒரு பரவளையத் தொலைத்தொடர்பு அலைவாங்கியின் குவியம் அதன் முனையிலிருந்த 2மீ தூரத்தில் உள்ளது. முனையிலிருந்து 3 மீ தூரத்தில் அலைவாங்கியின் அகலம் காண்க.

37. $2x^3 - x^2 - 18x + 9 = 0$ எனும் முப்படி பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டின் மூலங்களில் இரண்டின் கூட்டுத்தொகை பூச்சியமெனில் சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்க.

38. $2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ என்னும் விசை ஆதிப்புள்ளி வழியாகச் செயல்படுகிறது எனில், $(2,0,-1)$ என்ற புள்ளியைப் பொறுத்து அவ்விசையின் திருப்புவிசையின் எண்ணளவு மற்றும் திசைக் கொசைன்களைக் காண்க.

39. $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ என்ற நிலை வெக்டரைக் கொண்ட புள்ளியின் பிம்பப் புள்ளியை $\vec{r}.(\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}) = 38$ என்ற தளத்தில் காண்க.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

40. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ யை சரிபார்க்க. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

பகுதி - IV

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 7 x 5 = 35

41. a) $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$ என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக. *(அல்லது)*

b) $y^2 = 4ax$ என்ற பரவளையத்திற்கு 't_1' மற்றும் 't_2' ஆகிய புள்ளிகளில் அமையும் தொடுகோடுகள் $[at_1t_2, a(t_1+t_2)]$ என்ற புள்ளியில் சந்திக்கின்றன என நிறுவுக.

42. a) $z = x + iy$ என்ற ஏதேனும் ஒரு கலப்பெண் $\text{Im}\left(\frac{2z+1}{iz+1}\right) = 0$ எனுமாறு அமைந்திருந்தால், z-ன் நியமப்பாதை $2x^2 + 2y^2 + x - 2y = 0$ எனக்காட்டுக. *(அல்லது)*

b) ஒரு ராக்கெட்டின் மேல்நோக்கிய வேகம் t நேரத்தில் தோராயமாக $v(t) = at^2+bt+c$ என்றவாறு உள்ளது. இங்கு $0 \le t \le 100$ மற்றும் a, b, c என்பன மாறிலிகள். ராக்கெட்டின் வேகம் t = 3, t = 6 மற்றும் t = 9 வினாடிகளில் முறையே 64, 133 மற்றும் 208 மைல்கள்/வினாடி எனில் t = 15 வினாடியில் அதன் வேகத்தைக் காண்க. (காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையைப் பயன்படுத்துக.

43. a) λ வின் எம்மதிப்பிற்கு $x + y + 3z = 0$, $4x + 3y + \lambda z = 0$, $2x + y + 2z = 0$ என்ற தொகுப்பிற்கு (i) வெளிப்படைத் தீர்வு (ii) வெளிப்படையற்ற தீர்வு கிடைக்கும்?

(அல்லது)

b) $4x^2 + 36y^2 + 40x - 288y + 532 = 0$ என்ற கூம்பு வளைவின் குவியங்கள், முனைகள் மற்றும் அதன் நெட்டச்சு, குற்றச்சு நீளங்களைக் காண்க.

44. a) $\vec{r} = (6\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}) + s(\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})$ மற்றும் $\vec{r} = (3\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}) + t(2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k})$ என்பன ஒரு தளம் அமையாக் கோடுகள் எனக்காட்டுக. மேலும், அக்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரத்தைக் காண்க. *(அல்லது)*

b) மதிப்பு காண்க : $\cot^{-1}(1) + \sin^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sec^{-1}(-\sqrt{2})$

45. a) (2,2,1), (9,3,6) ஆகிய புள்ளிகள் வழிச் செல்லக்கூடியதும், $2x + 6y + 6z = 0$ என்ற தளத்திற்குச் செங்குத்தாக அமைவதுமான தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க. *(அல்லது)*

b) $2 + i$ மற்றும் $3 - \sqrt{2}$ ஆகியவை $x^6 - 13x^5 + 62x^4 - 126x^3 + 65x^2 + 127x + 140 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில், அனைத்து மூலங்களையும் காண்க.

46. a) தரைமட்டத்திலிருந்து 7.5மீ உயரத்தில் தரைக்கு இணையாகப் பொருத்தப்பட்ட ஒரு குழாயிலிருந்து வெளியேறும் நீர் தரையைத் தொடும் பாதை ஒரு பரவளையத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும் இந்த பரவளையப் பாதையின் முனை குழாயின் வாயில் அமைகிறது. குழாய் மட்டத்திற்கு 2.5மீ கீழே நீரின் பாய்வானது குழாயின் முனை வழியாகச் செல்லும் நிலை குத்துக் கோட்டிற்கு 3மீ தூரத்தில் உள்ளது எனில், குத்துக்கோட்டிலிருந்து எவ்வளவு தூரத்திற்கு அப்பால் நீரானது தரையில் விழும் என்பதனைக் காண்க.

(அல்லது)

b) நேர்மாறு அணி காணல் முறையில் தீர்க்க :
$2x - y + 3z = 9$, $x + y + z = 9$, $x - y + z = 2$

47. a) தீர்க்க : $(x - 5)(x - 7)(x + 6)(x + 4) = 504$

(அல்லது)

b) $z^3 + 8i = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க. இங்கு $z \in C$

****

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com